

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI · STUDYGENIUS

Cavitazione nelle Pompe Centrifughe

Dispensa universitaria ragionata e derivata

Materia:	Fisica
Metodo didattico:	Teoria motivata + derivazioni matematiche + controlli
Notazione:	Standard SI, Formule LaTeX vettoriali ad alta precisione
Data di generazione:	10 settembre 2026

Cavitazione nelle Pompe Centrifughe — Sintesi Accademica ad Alta Densità

1. Inquadramento del Problema Fisico

1.1 Perché la cavitazione danneggia le pompe

La cavitazione è un fenomeno di **cambiamento di fase locale** indotto da una depressione fluidodinamica. Il danno meccanico non è causato dalla *formazione* delle bolle di vapore, ma dal loro **collasso asimmetrico** in prossimità delle superfici metalliche.

💡 **Intuizione & Senso Fisico:** La battuta "non è la caduta che uccide, ma l'arresto improvviso" descrive perfettamente la cavitazione: la bolla di vapore si forma in una zona di bassa pressione e collassa violentemente quando entra in una regione a pressione più elevata, generando onde d'urto locali fino a 70 MPa e microgetti diretti verso la superficie della paletta.

1.2 Condizione termodinamica di innesco

La cavitazione si innesca quando la pressione locale del fluido scende al di sotto della **tensione di vapore** del liquido alla temperatura di esercizio:

$$P_{locale} < P_v(T)$$

dove:

- P_{locale} = pressione statica locale nel fluido [Pa]
- $P_v(T)$ = tensione di vapore del liquido alla temperatura T [Pa]
- T = temperatura del fluido [K]

📌 **Definizione Rigorosa:** La **tensione di vapore** $P_v(T)$ è la pressione alla quale le fasi liquida e vapore coesistono in equilibrio termodinamico alla temperatura T . Per $P < P_v$, il liquido è in stato metastabile e può vaporizzare spontaneamente in presenza di nuclei di cavitazione (microbolle di gas disciolto, impurità, rugosità superficiale).

2. Il Principio Fisico Fondamentale: Equazione di Bernoulli

2.1 Formulazione e statuto epistemico

La relazione pressione-velocità che governa la cavitazione è l'**equazione di Bernoulli**, conseguenza della conservazione dell'energia meccanica per un fluido ideale in regime stazionario:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{costante lungo una linea di corrente}$$

dove:

- P = pressione statica [Pa]
- ρ = densità del fluido [kg/m³]
- v = velocità del fluido [m/s]
- g = accelerazione gravitazionale [m/s²]
- z = quota rispetto al riferimento [m]

Teorema & Dimostrazione (Derivazione sintetica):

Ipotesi: Fluido ideale (non viscoso), incomprimibile ($\rho = \text{cost}$), moto stazionario, flusso lungo una linea di corrente.

Tesi: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cost}$

Punto di partenza: Seconda legge di Newton applicata a un elemento di fluido lungo una linea di corrente, considerando le forze di pressione e il peso.

Passaggi chiave:

1. Bilancio delle forze sull'elemento di fluido di sezione A e lunghezza ds lungo la linea di corrente:

$$-\frac{\partial P}{\partial s} ds - \rho g \frac{dz}{ds} ds = \rho ds a_s$$

dove $a_s = v \frac{dv}{ds}$ è l'accelerazione lungo la linea di corrente.

2. Sostituendo a_s e moltiplicando per ds :

$$-\frac{dP}{ds} - \rho g \frac{dz}{ds} = \rho v \frac{dv}{ds}$$

3. Riconoscendo che $\rho v \frac{dv}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 \right)$ (regola della catena inversa), si ottiene:

$$\frac{d}{ds} \left(P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z \right) = 0$$

4. Integrando lungo la linea di corrente:

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{costante}$$

Condizioni di validità: Se il fluido è viscoso o il moto è turbolento, l'equazione di Bernoulli non è più esatta e vanno inclusi termini di perdita di carico.

2.2 Conseguenza fisica per la cavitazione

La relazione pressione-velocità implica che **un aumento locale di velocità produce una diminuzione locale di pressione**:

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) + \rho g (z_1 - z_2)$$

Se $v_2 > v_1$, allora $P_2 < P_1$. Quando la velocità locale è sufficientemente alta da far scendere P_2 sotto $P_v(T)$, si formano bolle di vapore.

⚠ **Attenzione / Errore Tipico d'Esame:** Confondere la cavitazione con l'ebollizione. Nell'ebollizione, la pressione è costante e la temperatura supera $T_{sat}(P)$; nella cavitazione, la temperatura è (approssimativamente) costante e la pressione scende sotto $P_v(T)$. In entrambi i casi si ha vaporizzazione, ma i meccanismi termodinamici sono diversi.

3. Tipologie di Cavitazione nelle Pompe Centrifughe

3.1 Cavitazione classica (da NPSH insufficiente)

La cavitazione "classica" si verifica quando la pressione all'ingresso della pompa (vicino all'occhio della girante) scende sotto la tensione di vapore. Le bolle si formano all'ingresso e collassano pochi millisecondi dopo, quando transitano lungo il lato a bassa pressione delle pale e raggiungono regioni a pressione più elevata.

Sequenza temporale del fenomeno:

1. **Formazione:** $P_{ingresso} < P_v(T) \rightarrow$ vaporizzazione locale
2. **Trasporto:** le bolle vengono trascinate dalla corrente lungo le pale
3. **Collasso:** $P > P_v(T) \rightarrow$ condensazione improvvisa del vapore

3.2 Cavitazione da ricircolo in aspirazione e mandata

La cavitazione da ricircolo si manifesta quando la pompa opera **lontano dal punto di massima efficienza (BEP)**, tipicamente sul lato sinistro della curva caratteristica (portate ridotte).

Meccanismo fisico:

1. L'angolo di approccio del flusso in ingresso **non corrisponde** all'angolo di incidenza geometrico della paletta di ingresso della girante
2. Si generano **correnti parassite e turbolenze** tra le palette
3. Nelle zone di vortice, la velocità locale aumenta
4. Per Bernoulli, l'aumento di velocità causa una diminuzione di pressione
5. Se $P_{locale} < P_v(T) \rightarrow$ formazione di bolle di cavitazione

📌 **Definizione Rigorosa:** Il **punto di massima efficienza (BEP, Best Efficiency Point)** è la portata Q_{BEP} alla quale la pompa converte con la massima efficienza la potenza meccanica in potenza idraulica. Operare a $Q \ll Q_{BEP}$ o $Q \gg Q_{BEP}$ aumenta le perdite e le instabilità di flusso.

Fattore di rischio: La probabilità di cavitazione da ricircolo aumenta con la **velocità specifica di aspirazione S** della girante:

$$S = \frac{N\sqrt{Q}}{(NPSH_R)^{3/4}}$$

dove:

- N = velocità di rotazione [rpm]
- Q = portata [m^3/s]
- $NPSH_R$ = NPSH richiesto dalla pompa [m]

⚠ Attenzione / Errore Tipico d'Esame: La cavitazione da ricircolo **non è causata da NPSH insufficiente** nel senso classico. Si può avere un margine NPSH più che adeguato ($NPSH_A \gg NPSH_R$) e tuttavia la pompa cava per ricircolo, perché il problema è l'**angolo di incidenza del flusso**, non la pressione media all'ingresso.

4. Il Collasso delle Bolle: Meccanica del Danno

4.1 Collasso simmetrico vs asimmetrico

Quando una bolla di vapore collassa **in seno al liquido** (lontano da superfici), il collasso è approssimativamente simmetrico e gli effetti dannosi sono limitati a rumore e vibrazioni.

Quando la bolla collassa **in prossimità di una superficie metallica**, il collasso diventa **asimmetrico**: la presenza della parete deforma la geometria della bolla, che assume una forma appiattita sul lato rivolto alla superficie.

4.2 Il microgetto rientrante

Nel collasso asimmetrico, si genera un **microgetto rientrante** (re-entrant jet) che si dirige verso la superficie adiacente:

- **Pressioni locali:** onde d'urto superiori a $P_{shock} = 70 \text{ MPa}$
- **Frequenza di collasso:** fino a $f = 300 \text{ Hz}$ (300 collassi al secondo)
- **Velocità del fenomeno:** il collasso avviene a velocità prossime a quella del suono nel liquido
- **Durata di vita della bolla:** $\tau \approx 2\text{--}3 \text{ ms}$ dalla creazione al collasso

4.3 Il ruolo del cambiamento di stato

La quantità di energia trasferita nel collasso di una bolla di **vapore** è enormemente superiore a quella di una bolla d'aria, perché il collasso comporta un **cambiamento di fase** (condensazione).

L'energia termica rilasciata nella condensazione è proporzionale all'**entalpia di vaporizzazione**:

$$Q_{cond} = m_v \cdot \Delta H_{vap}$$

dove:

- Q_{cond} = calore rilasciato nella condensazione [J]
- m_v = massa di vapore condensato [kg]

- ΔH_{vap} = entalpia di vaporizzazione del liquido [J/kg]

Per l'acqua a $25^\circ C$: $\Delta H_{vap} \approx 2440 \text{ kJ/kg}$

💡 Intuizione & Senso Fisico: La creazione o dissipazione di una bolla d'aria è un processo puramente meccanico (compressione/espansione di un gas). Il collasso di una bolla di vapore coinvolge invece un cambiamento di stato liquido→vapore→liquido, che mobilita l'entalpia di vaporizzazione. L'energia per unità di massa coinvolta è di diversi ordini di grandezza superiore.

4.4 Meccanismo di danno al materiale

Il danno alla paletta avviene per **cedimento per fatica superficiale localizzata**:

1. Il microgetto impatta la superficie con pressioni locali $> 70 \text{ MPa}$
2. Si generano onde d'urto che si propagano nel materiale
3. Cicli ripetuti di sollecitazione (fino a 300 Hz) causano micro-deformazioni plastiche
4. Accumulo di danni → formazione di cricche → perdita di materiale (erosione)

⚠ Attenzione / Errore Tipico d'Esame: Il danno da cavitazione non è un'erosione chimica (corrosione) ma un **cedimento meccanico per fatica**. La distinzione è importante per la scelta dei materiali: non basta la resistenza chimica, serve resistenza meccanica alla fatica superficiale.

5. Fattori che Influenzano la Severità della Cavitazione

5.1 Effetto della temperatura del liquido

La dimensione (massa) delle bolle di vapore dipende dalla temperatura del liquido:

- **Acqua a temperatura ambiente ($T \approx 20^\circ C$):** bolle di grandi dimensioni → maggiore energia di collasso → danno più severo
- **Acqua vicino a $100^\circ C$:** bolle di piccole dimensioni → minore energia di collasso → danno meno severo

Spiegazione fisica: A temperatura ambiente, la tensione di vapore è bassa ($P_v(20^\circ C) \approx 2.3 \text{ kPa}$). Quando la pressione scende sotto questo valore, la depressione disponibile per far crescere la bolla è grande (fino a $P_{atm} - P_v \approx 98 \text{ kPa}$). A $100^\circ C$, $P_v = P_{atm} = 101.3 \text{ kPa}$, quindi la depressione disponibile è quasi nulla e le bolle crescono poco.

5.2 Effetto della velocità specifica di aspirazione

Maggiore è la velocità specifica di aspirazione S della girante, maggiore è la probabilità di cavitazione da ricircolo. Questo perché giranti con alto S hanno angoli di ingresso più sensibili alle variazioni di portata.

5.3 Rumore come indicatore diagnostico

- **Intervallo di rumore da cavitazione:** $f \in [10, 120] \text{ kHz}$
- **Range uditivo umano:** $f \in [20, 20000] \text{ Hz} = [0.02, 20] \text{ kHz}$

⚠ **Attenzione / Errore Tipico d'Esame:** L'assenza di rumore udibile **non esclude** la cavitazione. Le cavitazioni più dannose avvengono spesso a frequenze $> 20 \text{ kHz}$ (ultrasuoni), fuori dalla portata dell'orecchio umano. Un monitoraggio acustico con sensori a ultrasuoni è necessario per una diagnosi affidabile.

6. NPSH: Net Positive Suction Head

6.1 Definizione formale

📌 **Definizione Rigorosa:** L'**NPSH disponibile** ($NPSH_A$) è la pressione totale assoluta all'ingresso della pompa, espressa in metri di colonna di liquido, al di sopra della tensione di vapore:

$$NPSH_A = \frac{P_{ingresso} - P_v(T)}{\rho g} + \frac{v_{ingresso}^2}{2g}$$

L'**NPSH richiesto** ($NPSH_R$) è il valore minimo di $NPSH_A$ necessario per evitare la cavitazione classica all'ingresso della girante. È una caratteristica della pompa, determinata sperimentalmente dal costruttore.

6.2 Condizione di non-cavitazione

La condizione per evitare la cavitazione classica è:

$$NPSH_A > NPSH_R$$

Il **marginale NPSH** è definito come:

$$\text{Margine} = NPSH_A - NPSH_R$$

6.3 Limiti del criterio NPSH

⚠ **Attenzione / Errore Tipico d'Esame:** Un margine NPSH elevato ($NPSH_A \gg NPSH_R$) **non garantisce** l'assenza di cavitazione. La cavitazione da ricircolo può verificarsi anche con margini NPSH ampi, perché il suo meccanismo non è legato alla pressione media all'ingresso ma alle **instabilità locali del flusso** (vortici, turbolenze) che creano depressioni localizzate. Ridurre la cavitazione a zero è spesso impossibile nella pratica.

7. Materiali Resistenti alla Cavitazione

La resistenza alla cavitazione è correlata alla **durezza** e alla **tenacità** del materiale. Classifica di resistenza crescente:

Materiale	Resistenza alla cavitazione
Ghisa	Bassa
Acciaio inossidabile serie 300	Media
Acciai ad alto contenuto di cromo	Alta
CD ₄ MCu (lega duplex)	Molto alta

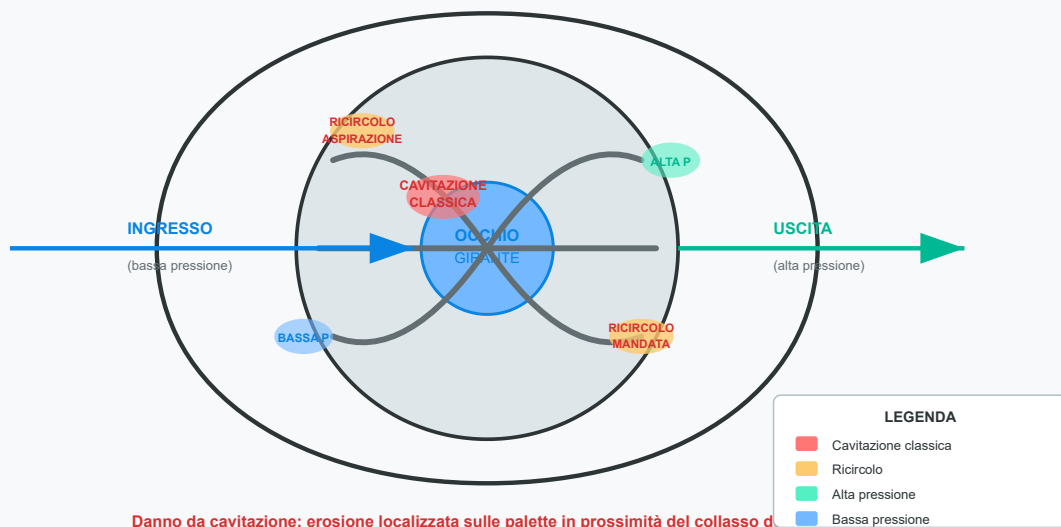
 **Intuizione & Senso Fisico:** I materiali con elevata durezza resistono meglio alla deformazione plastica localizzata causata dai microgetti. Le leghe duplex combinano alta resistenza meccanica con buona resistenza alla corrosione, rendendole ideali per applicazioni soggette a cavitazione.

8. Visualizzazione del Fenomeno

8.1 Schema dei punti di cavitazione nella girante

Domanda scientifica sospesa: Dove si localizzano esattamente i fenomeni di cavitazione in una girante centrifuga e come distinguere la cavitazione classica da quella da ricircolo?

Punti di cavitazione in una girante centrifuga



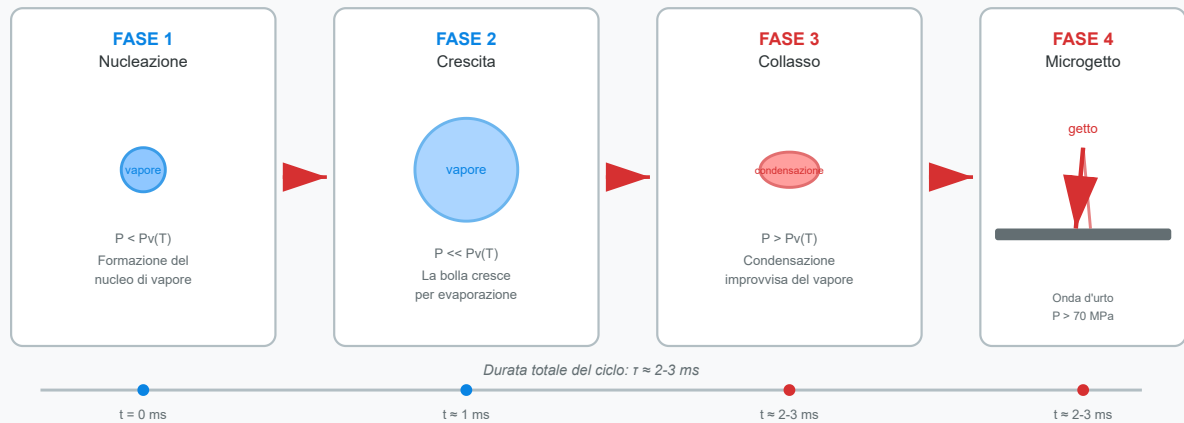
- **Ingresso (occhio della girante):** zona a bassa pressione dove si forma la cavitazione classica se $P < P_v(T)$
- **Lato bassa pressione delle palette:** le bolle vengono trasportate qui e iniziano a collassare quando la pressione risale
- **Uscita (voluta):** zona ad alta pressione dove il collasso è completo
- **Ricircolo in aspirazione:** zona tra l'occhio e l'ingresso delle palette, dove si generano vortici se l'angolo di attacco non è corretto
- **Ricircolo in mandata:** zona sul lato di mandata delle palette, dove si verificano instabilità a portate ridotte

⚠ Attenzione / Errore Tipico d'Esame: La cavitazione classica si verifica all'**ingresso** della girante (occhio), mentre la cavitazione da ricircolo si manifesta **sull'altro lato delle palette** (lato aspirazione o lato mandata). Non confondere le due localizzazioni.

8.2 Ciclo di vita di una bolla di cavitazione

Domanda scientifica sospesa: Qual è la sequenza temporale e spaziale che porta dalla formazione alla distruzione della bolla di vapore?

Formazione e collasso di una bolla di vapore



Lettura guidata del ciclo di vita della bolla:

- **Fase 1 – Nucleazione ($t = 0$):** La pressione locale scende sotto $P_v(T)$. Si forma un nucleo di vapore di dimensioni microscopiche. La depressione necessaria dipende dalla tensione di vapore del liquido alla temperatura di esercizio.
- **Fase 2 – Crescita ($t \approx 1 \text{ ms}$):** La bolla cresce per evaporazione del liquido circostante. La crescita è alimentata dalla differenza di pressione tra l'interno della bolla ($P \approx P_v$) e il liquido circostante. La velocità di crescita è controllata dall'inerzia del liquido e dal trasferimento di calore.
- **Fase 3 – Collasso ($t \approx 2-3 \text{ ms}$):** La bolla entra in una regione a pressione più elevata ($P > P_v$). Il vapore condensa improvvisamente. La condensazione è un processo molto più rapido dell'evaporazione perché il calore latente viene rilasciato localmente.
- **Fase 4 – Microgetto ($t \approx 2-3 \text{ ms}$):** Il collasso asimmetrico (in prossimità della superficie) genera un microgetto rientrante che impatta la paletta con pressioni locali $> 70 \text{ MPa}$. L'onda d'urto risultante causa cedimento per fatica superficiale.

⚠ Attenzione / Errore Tipico d'Esame: La durata totale del ciclo (2–3 ms) è la stessa per la fase di collasso e per la generazione del microgetto: il collasso è l'evento che genera il microgetto, non due fenomeni separati. La sequenza temporale è: nucleazione → crescita → collasso (con microgetto associato).

9. Esercizio d'Esame Rappresentativo

Problema: Verifica delle condizioni di cavitazione all'ingresso di una pompa centrifuga

Dati:

- Portata: $Q = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$
- Diametro tubazione aspirazione: $D = 0.15 \text{ m}$

- Pressione assoluta all'ingresso pompa: $P_{ingresso} = 85 \text{ kPa}$
- Temperatura acqua: $T = 25^\circ \text{C}$
- Tensione di vapore dell'acqua a 25°C : $P_v = 3.17 \text{ kPa}$
- Densità acqua: $\rho = 997 \text{ kg/m}^3$
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- NPSH richiesto dalla pompa: $NPSH_R = 4.5 \text{ m}$ **Quesiti:**

1. Calcolare la velocità del fluido nella tubazione di aspirazione
2. Calcolare l'NPSH disponibile ($NPSH_A$)
3. Verificare se si verificherà cavitazione classica
4. Discutere il margine di sicurezza

Schema Mentale & Strategia

1. **Identificare il fenomeno:** Cavitazione classica da NPSH insufficiente
2. **Legge di partenza:** Definizione di NPSH disponibile: $NPSH_A = \frac{P_{ingresso} - P_v}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$
3. **Dati necessari:** $P_{ingresso}$, P_v , ρ , v (da calcolare dalla portata e dalla sezione)
4. **Criterio di non-cavitazione:** $NPSH_A > NPSH_R$

Svolgimento analitico completo

Quesito 1: Velocità del fluido

Espressione di partenza: La portata volumetrica è legata alla velocità dalla relazione di continuità:

$$Q = v \cdot A$$

dove A è l'area della sezione trasversale della tubazione. **Operazione:** Calcoliamo l'area della sezione circolare:

$$A = \pi \frac{D^2}{4} = \pi \frac{(0.15 \text{ m})^2}{4} = \pi \frac{0.0225}{4} = 0.01767 \text{ m}^2$$

Regola applicata: Isolamento della variabile v dall'equazione di continuità (divisione di entrambi i membri per A):

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.05 \text{ m}^3/\text{s}}{0.01767 \text{ m}^2} = 2.83 \text{ m/s}$$

Risultato: $v = 2.83 \text{ m/s}$

Quesito 2: Calcolo dell'NPSH disponibile

Espressione di partenza: Definizione formale di NPSH disponibile:

$$NPSH_A = \frac{P_{ingresso} - P_v(T)}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$$

Operazione 1: Calcoliamo il termine di pressione (carico statico netto):

$$\frac{P_{ingresso} - P_v}{\rho g} = \frac{85000 \text{ Pa} - 3170 \text{ Pa}}{997 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2}$$

Regola applicata: Sottrazione aritmetica al numeratore, poi divisione:

$$\frac{81830}{9780.6} = 8.37 \text{ m}$$

Operazione 2: Calcoliamo il termine cinetico (carico dinamico):

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{(2.83 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} = \frac{8.01}{19.62} = 0.41 \text{ m}$$

Operazione 3: Sommiamo i due contributi:

$$NPSH_A = 8.37 + 0.41 = 8.78 \text{ m}$$

Risultato: $NPSH_A = 8.78 \text{ m}$

Quesito 3: Verifica della condizione di non-cavitazione

Criterio: La cavitazione classica si verifica se $NPSH_A \leq NPSH_R$. **Confronto:**

$$NPSH_A = 8.78 \text{ m} > NPSH_R = 4.5 \text{ m}$$

Conclusione: La condizione $NPSH_A > NPSH_R$ è soddisfatta. Non si verificherà cavitazione classica all'ingresso della girante.

Quesito 4: Margine di sicurezza

Definizione: Il margine NPSH è la differenza tra disponibile e richiesto:

$$\text{Margine} = NPSH_A - NPSH_R = 8.78 - 4.5 = 4.28 \text{ m}$$

Interpretazione: Il margine di **4.28 m** è significativo (quasi il doppio del valore richiesto). Tuttavia:

⚠ Attenzione / Errore Tipico d'Esame: Un margine NPSH elevato **non garantisce** l'assenza di cavitazione da ricircolo. Se la pompa opera lontano dal BEP (portata molto ridotta), l'angolo di attacco del flusso non corrisponde alla geometria della paletta, generando vortici locali con depressioni che possono superare P_v anche con $NPSH_A \gg NPSH_R$.

Controlli di Coerenza

1. Verifica dimensionale:

- $NPSH_A$ è espresso in metri [m], coerente con la definizione di "carico" idraulico
- $\frac{P}{\rho g} : \left[\frac{\text{Pa}}{\text{kg/m}^3 \cdot \text{m/s}^2} \right] = \left[\frac{\text{N/m}^2}{\text{kg/m}^2 \cdot \text{s}^2} \right] = \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m/s}^2 / \text{m}^2}{\text{kg/m}^2 \cdot \text{s}^2} \right] = [\text{m}] \checkmark$
- $\frac{v^2}{2g} : \left[\frac{\text{m}^2/\text{s}^2}{\text{m/s}^2} \right] = [\text{m}] \checkmark$
- 2. Verifica del segno:**
- $P_{ingresso} > P_v$ (85 kPa > 3.17 kPa) → il termine di pressione è positivo ✓
- Il termine cinetico è sempre positivo (velocità al quadrato) ✓
- $NPSH_A > 0$ sempre, per definizione ✓
- 3. Limiti asintotici:**

- Se $P_{ingresso} \rightarrow P_v$: $NPSH_A \rightarrow \frac{v^2}{2g} > 0$. Anche con pressione pari alla tensione di vapore, il termine cinetico fornisce un piccolo margine residuo. In pratica, però, la cavitazione inizierebbe comunque perché le fluttuazioni locali di pressione supererebbero questo margine.
- Se $v \rightarrow 0$ (portata nulla): $NPSH_A \rightarrow \frac{P_{ingresso} - P_v}{\rho g}$. Il margine è dato solo dalla differenza di pressione statica.
- Se $T \rightarrow T_{sat}(P_{ingresso})$: $P_v \rightarrow P_{ingresso}$, quindi $NPSH_A \rightarrow \frac{v^2}{2g} \approx 0$. La cavitazione è inevitabile. 4.

Coerenza con la fisica del problema:

- Il valore di $NPSH_A = 8.78 \text{ m}$ è plausibile per una pompa centrifuga con acqua a temperatura ambiente
- Il margine di 4.28 m indica un funzionamento sicuro rispetto alla cavitazione classica
- La velocità di 2.83 m/s è tipica per tubazioni di aspirazione di questo diametro (range raccomandato: 1.5–3 m/s)

10. Errori Tipici e Trabocchetti d'Esame

⚠ **Errore 1: Confondere pressione assoluta e relativa** L' $NPSH$ richiede **pressioni assolute**, non relative. Se il dato è fornito in bar relativi, va aggiunta la pressione atmosferica ($P_{abs} = P_{rel} + P_{atm}$). Usare pressioni relative porta a sovrastimare $NPSH_A$ e a conclusioni errate sulla sicurezza.

⚠ **Errore 2: Dimenticare il termine cinetico** $\frac{v^2}{2g}$ Il termine cinetico contribuisce tipicamente per 0.3–0.5 m. Trascurarlo può far superare o fallire il criterio $NPSH_A > NPSH_R$ in casi limite.

⚠ **Errore 3: Usare la tensione di vapore a temperatura sbagliata** P_v dipende fortemente dalla temperatura. Per l'acqua: $P_v(20^\circ C) = 2.34 \text{ kPa}$, $P_v(50^\circ C) = 12.35 \text{ kPa}$, $P_v(100^\circ C) = 101.3 \text{ kPa}$. Un errore di $10^\circ C$ può cambiare P_v di un fattore 2–3.

⚠ **Errore 4: Assumere che $NPSH$ elevato elimini ogni cavitazione** Come discusso, la cavitazione da ricircolo può verificarsi anche con $NPSH_A \gg NPSH_R$ quando la pompa opera lontano dal BEP.

⚠ **Errore 5: Confondere cavitazione con ebollizione** Nella cavitazione, la pressione scende sotto P_v a temperatura costante. Nell'ebollizione, la temperatura supera $T_{sat}(P)$ a pressione costante. I meccanismi termodinamici sono diversi.

11. Formulario Ragionato

Grandezza	Formula	Simboli	Condizioni di validità
Tensione di vapore	$P_v = P_v(T)$	P_v [Pa], T [K]	Dipende dal fluido; tabulata per sostanza pura
Equazione di Bernoulli	$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cost}$	P [Pa], ρ [kg/m ³], v [m/s], g [m/s ²], z [m]	Fluido ideale, incomprimibile, moto stazionario, lungo linea di corrente
NPSH disponibile	$NPSH_A = \frac{P_{ingresso} - P_v}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$	$P_{ingresso}$ [Pa], P_v [Pa], ρ [kg/m ³], v [m/s]	Pressioni assolute; valido all'ingresso pompa
Condizione non-cavitazione	$NPSH_A > NPSH_R$	$NPSH_A$ [m], $NPSH_R$ [m]	Solo per cavitazione classica; non garantisce assenza di ricircolo
Velocità specifica aspirazione	$S = \frac{N\sqrt{Q}}{(NPSH_R)^{3/4}}$	N [rpm], Q [m ³ /s], $NPSH_R$ [m]	Indica propensione al ricircolo
Calore di condensazione	$Q_{cond} = m_v \cdot \Delta H_{vap}$	m_v [kg], ΔH_{vap} [J/kg]	Cambiamento di fase a pressione costante
Portata volumetrica	$Q = v \cdot A$	v [m/s], A [m ²]	Continuità; fluido incomprimibile

12. Domande d'Esame (Scritto & Orale)

🏠 **Q1:** Derivare l'equazione di Bernoulli e spiegare perché un aumento locale di velocità causa una diminuzione di pressione.

Risposta difendibile: Si parte dalla seconda legge di Newton su un elemento di fluido lungo una linea di corrente, considerando forze di pressione e peso. Si ottiene $\frac{d}{ds}(P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z) = 0$, che integrata dà Bernoulli. L'aumento di velocità richiede un gradiente di pressione negativo (il fluido accelera da alta a bassa pressione), quindi P diminuisce quando v aumenta. 🏠 **Q2:** Qual è la differenza fisica tra cavitazione classica e cavitazione da ricircolo?

Risposta difendibile: La cavitazione classica è causata da $NPSH_A < NPSH_R$: la pressione media all'ingresso scende sotto P_v . La cavitazione da ricircolo è causata da un disallineamento tra l'angolo di attacco del flusso e la geometria della paletta (operazione lontano dal BEP), che genera vortici locali con depressioni puntuali sotto P_v , anche con NPSH adeguato. 🏠 **Q3:** Perché il collasso di una bolla di vapore è più dannoso di quello di una bolla d'aria?

Risposta difendibile: Il collasso di una bolla di vapore comporta un cambiamento di fase (condensazione) che mobilita l'entalpia di vaporizzazione ($\Delta H_{vap} \approx 2440$ kJ/kg per l'acqua). La bolla d'aria subisce solo compressione meccanica. L'energia rilasciata per unità di massa è di diversi ordini di grandezza superiore nel caso del vapore. 🏠 **Q4:** Perché la cavitazione in acqua fredda è più pericolosa di quella in acqua calda?

Risposta difendibile: A temperatura ambiente, P_v è bassa (2.3 kPa a 20°C), quindi la depressione disponibile per far crescere la bolla è grande ($P_{atm} - P_v \approx 98$ kPa). Bolle più grandi → maggiore energia di collasso → danno più severo. A 100°C, $P_v = P_{atm}$, la depressione disponibile è nulla e le bolle crescono poco. 🏠 **Q5:** Un margine NPSH elevato elimina completamente il rischio di cavitazione?

Risposta difendibile: No. Il criterio $NPSH_A > NPSH_R$ previene solo la cavitazione classica. La cavitazione da ricircolo dipende dall'angolo di incidenza del flusso, non dalla pressione media. Operando lontano dal BEP, si generano vortici con depressioni locali che possono superare P_v anche con margini NPSH ampi.

13. Scheda di Ripasso Attivo

Checklist di autovalutazione — Lo studente deve saper:

- ☐ Definire la tensione di vapore $P_v(T)$ e spiegare il suo ruolo nella cavitazione
- ☐ Derivare l'equazione di Bernoulli dalla seconda legge di Newton
- ☐ Spiegare perché $v \uparrow \Rightarrow P \downarrow$ (conservazione dell'energia)
- ☐ Distinguere cavitazione classica (NPSH) da cavitazione da ricircolo (angolo di attacco)
- ☐ Calcolare $NPSH_A$ e verificare la condizione $NPSH_A > NPSH_R$
- ☐ Spiegare il meccanismo del danno: collasso asimmetrico → microgetto → fatica superficiale
- ☐ Giustificare perché il vapore è più dannoso dell'aria (entalpia di vaporizzazione)
- ☐ Spiegare l'effetto della temperatura sulla severità della cavitazione
- ☐ Identificare i limiti del criterio NPSH (non previene il ricircolo)

- ☐ Confrontare materiali per resistenza alla cavitazione (ghisa < SS300 < alto Cr < CD₄MCu) **Tempo stimato di studio:** 45–60 minuti per la lettura completa; 20 minuti per il ripasso attivo con la checklist.# 14. Cavitazione da Ricircolo: Analisi Fluidodinamica Dettagliata

14.1 Il disallineamento dell'angolo di attacco

La cavitazione da ricircolo emerge da una discrepanza tra **l'angolo di flusso effettivo** e **l'angolo di incidenza geometrico** della paletta. Questa discrepanza è quantificabile attraverso il **triangolo delle velocità** all'ingresso della girante.

Triangolo delle velocità all'ingresso

Componenti del triangolo delle velocità:

- v_1 = velocità assoluta del fluido all'ingresso [m/s]
- u_1 = velocità periferica della paletta = $\omega \cdot r_1$ [m/s]
- w_1 = velocità relativa fluido-paletta [m/s]
- β_1 = angolo della paletta all'ingresso [rad]
- α_1 = angolo di attacco del flusso assoluto [rad]

La relazione vettoriale fondamentale è:

$$\vec{v}_1 = \vec{u}_1 + \vec{w}_1$$

In condizioni di **design** (BEP), l'angolo di attacco α_1 coincide con l'angolo della paletta β_1 : il flusso entra "dolcemente" senza distacchi.

📌 **Definizione Rigorosa:** L'**angolo di incidenza** (o angolo di attacco) è definito come: $i = \beta_1 - \alpha_1$ dove i = angolo di incidenza [rad]. In condizioni nominali $i = 0$. Quando la pompa opera a portata ridotta ($Q < Q_{BEP}$), l'angolo di attacco α_1 diminuisce e $i > 0$, generando un **impatto sul dorso** della paletta. Quando $Q > Q_{BEP}$, $i < 0$ e l'impatto avviene sul **ventre** della paletta.

Conseguenza fluidodinamica del disallineamento

Quando $i \neq 0$:

1. **Distacco dello strato limite** dalla superficie della paletta
2. **Formazione di vortici** (correnti parassite) nelle zone di separazione
3. **Aumento locale della velocità** nei nuclei vorticosi
4. **Caduta locale di pressione** (per Bernoulli): $P_{vortice} < P_{media}$ La condizione di cavitazione da ricircolo è:

$$P_{vortice} < P_v(T)$$

anche quando la pressione media all'ingresso soddisfa $NPSH_A > NPSH_R$.

14.2 Velocità specifica di aspirazione come parametro di rischio

La velocità specifica di aspirazione S determina la **sensibilità** della girante al ricircolo:

$$S = \frac{N\sqrt{Q}}{(NPSH_R)^{3/4}}$$

dove:

- N = velocità di rotazione [rpm]
- Q = portata al BEP [m³/s]
- $NPSH_R$ = NPSH richiesto al BEP [m] **Classificazione pratica:**
- $S < 8000$ (unità US): bassa propensione al ricircolo
- $8000 < S < 11000$ (unità US): moderata propensione
- $S > 11000$ (unità US): alta propensione al ricircolo

💡 **Intuizione & Senso Fisico:** Una girante con alto S ha un ingresso "stretto" e palette molto curve. Questa geometria è efficiente al BEP ma estremamente sensibile alle variazioni di portata: basta un piccolo scostamento da Q_{BEP} per generare disallineamenti significativi dell'angolo di attacco.

14.3 Localizzazione del danno da ricircolo

Il danno da ricircolo si manifesta in zone diverse rispetto alla cavitazione classica:

Tipo di cavitazione	Localizzazione del danno	Causa primaria
Classica	Lato bassa pressione delle palette, vicino all'ingresso	$NPSH_A < NPSH_R$
Ricircolo in aspirazione	Lato aspirazione delle palette, vicino all'occhio	$Q \ll Q_{BEP}$, angolo di attacco errato
Ricircolo in mandata	Lato mandata delle palette, vicino al bordo di uscita	$Q \ll Q_{BEP}$, instabilità del flusso in uscita

15. Il Collasso Asimmetrico: Meccanica del Microgettoto

15.1 Perché il collasso diventa asimmetrico

Quando una bolla di vapore collassa **in prossimità di una superficie solida**, la presenza della parete **rompe la simmetria sferica** del problema. La dinamica del collasso è governata dall'**equazione di Rayleigh-Plesset**:

$$R \frac{d^2R}{dt^2} + \frac{3}{2} \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 = \frac{1}{\rho} \left(P_v - P_\infty + P_g \left(\frac{R_0}{R} \right)^{3\gamma} - \frac{2\sigma}{R} - 4\mu \frac{1}{R} \frac{dR}{dt} \right)$$

dove:

- R = raggio della bolla [m]
- R_0 = raggio iniziale [m]
- P_v = tensione di vapore [Pa]

- P_{∞} = pressione nel liquido lontano dalla bolla [Pa]
- P_g = pressione iniziale del gas non condensabile [Pa]
- γ = rapporto dei calori specifici del gas [adimensionale]
- σ = tensione superficiale [N/m]
- μ = viscosità dinamica del liquido [Pa·s]
- ρ = densità del liquido [kg/m³]
- t = tempo [s]

🚩 Teorema & Dimostrazione (Derivazione sintetica dell'equazione di Rayleigh-Plesset):

Ipotesi: Bolla sferica in liquido incompressibile, viscoso, con tensione superficiale e gas non condensabile.

Punto di partenza: Equazione di continuità in coordinate sferiche e equazione di Navier-Stokes per la componente radiale.

Passaggi chiave:

1. **Continuità:** Per un liquido incompressibile, la velocità radiale a distanza r dal centro della bolla è:

$$v_r(r, t) = \frac{R^2}{r^2} \frac{dR}{dt} \quad (\text{conseguenza della conservazione della massa: } 4\pi r^2 v_r = 4\pi R^2 \dot{R})$$

2. **Bilancio alla superficie:** La pressione nel liquido alla parete della bolla ($r = R$) è:

$$P_{\text{liquido}}(R) = P_v + P_g \left(\frac{R_0}{R} \right)^{3\gamma} - \frac{2\sigma}{R} \quad (\text{equilibrio tra pressione interna, tensione superficiale e pressione del gas})$$

3. **Equazione di Navier-Stokes** in coordinate sferiche per la componente radiale:

$$\rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) = -\frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) - \frac{2v_r}{r^2} \right)$$

4. **Integrazione** da $r = R$ a $r = \infty$ e sostituzione di v_r dall'equazione di continuità. Dopo manipolazione algebrica (integrazione per parti e applicazione delle condizioni al contorno $P(\infty) = P_{\infty}$):

$$P(\infty) = P_{\infty}: R\ddot{R} + \frac{3}{2}\dot{R}^2 = \frac{1}{\rho} \left(P_v - P_{\infty} + P_g \left(\frac{R_0}{R} \right)^{3\gamma} - \frac{2\sigma}{R} - 4\mu \frac{\dot{R}}{R} \right)$$

Condizioni di validità: Bolla sferica (valida lontano da superfici), liquido incompressibile, gas non condensabile con trasformazione adiabatica ($P_g V^{\gamma} = \text{cost}$).

15.2 Effetto della parete: il microgetto

In prossimità di una parete solida, la dinamica del collasso si modifica radicalmente:

1. **Asimmetria del flusso:** Il liquido non può fluire attraverso la parete, quindi l'afflusso verso la bolla è più rapido dal lato opposto alla parete
2. **Deformazione della bolla:** La bolla si appiattisce sul lato rivolto alla parete
3. **Formazione del microgetto:** Il liquido ad alta velocità penetra nella bolla dal lato opposto alla parete, generando un getto che attraversa la bolla e impatta la superficie. La **pressione di stagnazione** del microgetto sulla superficie è:

$$P_{\text{stagnazione}} = \frac{1}{2} \rho v_{\text{jet}}^2$$

dove v_{jet} è la velocità del microgetto al momento dell'impatto [m/s].

💡 **Intuizione & Senso Fisico:** Il microgetto agisce come un "proiettile liquido" ad altissima velocità. La pressione locale può superare 70 MPa (700 bar), sufficiente a deformare plasticamente qualsiasi metallo industriale. Ripetuto centinaia di volte al secondo, questo fenomeno causa un cedimento per fatica superficiale accelerata.

15.3 Stima dell'energia di collasso

L'energia rilasciata nel collasso di una singola bolla di vapore può essere stimata considerando il lavoro di condensazione:

$$E_{\text{collasso}} = m_v \cdot \Delta H_{\text{vap}} + \frac{1}{2} \rho_l V_b v_{\text{jet}}^2$$

dove:

- m_v = massa di vapore condensato [kg]
- ΔH_{vap} = entalpia di vaporizzazione [J/kg]
- ρ_l = densità del liquido [kg/m³]
- V_b = volume della bolla prima del collasso [m³]
- v_{jet} = velocità del microgetto [m/s] Il primo termine (cambiamento di fase) domina tipicamente di diversi ordini di grandezza sul secondo (energia cinetica del getto).

16. Effetti della Temperatura sulla Dinamica delle Bolle

16.1 Dipendenza della tensione di vapore dalla temperatura

La tensione di vapore dell'acqua segue la **relazione di Clausius-Clapeyron** (in forma integrata, approssimazione di Antoine):

$$P_v(T) = P_0 \exp \left[-\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$$

dove:

- P_0 = pressione di riferimento (101.3 kPa a $T_0 = 373$ K per l'acqua)
- R = costante universale dei gas [J/(mol·K)]
- ΔH_{vap} = entalpia molare di vaporizzazione [J/mol]
- T = temperatura assoluta [K] **Valori caratteristici per l'acqua:**

Temperatura [°C]	P_v [kPa]	Depressione disponibile [$P_{\text{atm}} - P_v$] [kPa]
20	2.34	98.96
50	12.35	88.95
80	47.36	53.94
100	101.3	0

16.2 Perché l'acqua fredda è più pericolosa

La **depressione disponibile** ($P_{atm} - P_v$) determina la dimensione massima che una bolla può raggiungere prima del collasso:

$$\Delta P_{disponibile} = P_{ambiente} - P_v(T)$$

A temperatura ambiente, $\Delta P_{disponibile} \approx 99$ kPa: la bolla può crescere fino a dimensioni relativamente grandi prima che la pressione ambiente superi la tensione di vapore e inneschi il collasso. A 100°C , $\Delta P_{disponibile} \approx 0$: la bolla non può crescere significativamente perché la pressione ambiente è già pari alla tensione di vapore.

📌 **Definizione Rigorosa:** La **dimensione massima della bolla** prima del collasso è proporzionale alla depressione disponibile: $R_{max} \propto \sqrt{\frac{P_{ambiente} - P_v(T)}{\rho_l}}$

Poiché l'energia di collasso scala con il volume ($E \propto R^3$), una bolla 2 volte più grande rilascia **8 volte** più energia.

16.3 Implicazioni pratiche

- **Acqua fredda (20°C):** bolle grandi, collassi energetici, danno severo
- **Acqua calda ($80\text{--}100^\circ\text{C}$):** bolle piccole, collassi deboli, danno ridotto
- **Liquidi criogenici (LN_2 , LNG):** P_v molto alta anche a basse temperature → cavitazione particolarmente problematica

⚠ **Attenzione / Errore Tipico d'Esame:** La cavitazione in acqua calda è **meno** dannosa di quella in acqua fredda, contrariamente all'intuizione comune che associa temperature elevate a fenomeni più energetici. Il parametro chiave non è la temperatura assoluta ma la **differenza** $P_{ambiente} - P_v(T)$.

17. Monitoraggio Acustico della Cavitazione

17.1 Firme spettrali della cavitazione

Il collasso delle bolle genera emissioni acustiche in un intervallo di frequenze caratteristico:

$$f_{cavitazione} \in [10, 120] \text{ kHz}$$

L'orecchio umano percepisce frequenze in:

$$f_{udibile} \in [20, 20000] \text{ Hz} = [0.02, 20] \text{ kHz}$$

17.2 Limiti diagnostici del rumore udibile

Situazione	Rumore udibile	Diagnosi possibile
Cavitazione attiva, frequenze < 20 kHz	Sì	Rilevabile a orecchio
Cavitazione attiva, frequenze > 20 kHz	No	Non rilevabile a orecchio
Nessuna cavitazione	No	—
Altre fonti di rumore (cuscinetti, cavitazione da ricircolo)	Possibile	Falso positivo

⚠ Attenzione / Errore Tipico d'Esame: L'assenza di rumore udibile **non esclude** la cavitazione. Le cavitazioni più dannose avvengono spesso a frequenze ultrasoniche (> 20 kHz), fuori dalla portata dell'orecchio umano. Il monitoraggio affidabile richiede sensori a ultrasuoni o accelerometri ad alta frequenza.

17.3 Correlazione rumore-danno

Esiste una correlazione qualitativa tra intensità del rumore e danno alla girante, ma non esiste una formula conclusiva per una determinazione quantitativa accurata. La ricerca è ancora attiva su questo fronte.

18. Materiali e Resistenza alla Cavitazione

18.1 Meccanismo di danno e proprietà materiali richieste

Il danno da cavitazione è un **cedimento per fatica superficiale** causato da:

1. Impatti ripetuti del microgetto (pressioni > 70 MPa)
2. Onde d'urto che si propagano nel materiale
3. Micro-deformazioni plastiche cumulative Le proprietà materiali che determinano la resistenza sono:
 - **Durezza:** resistenza alla deformazione plastica locale
 - **Tenacità:** resistenza alla propagazione delle cricche
 - **Resistenza a fatica:** sopravvivenza a cicli ripetuti di sollecitazione

18.2 Classifica dei materiali per resistenza alla cavitazione

Materiale	Durezza [HB]	Resistenza alla cavitazione	Applicazioni tipiche
Ghisa grigia	150–200	Bassa	Pompe economiche, servizio non critico
Acciaio inossidabile serie 300 (304, 316)	150–200	Media	Pompe standard, fluidi corrosivi
Acciai ad alto contenuto di cromo	400–600	Alta	Pompe per servizio gravoso
CD ₄ MCu (lega duplex)	250–350	Molto alta	Pompe per servizio critico, alta pressione

💡 **Intuizione & Senso Fisico:** Il CD₄MCu è una lega duplex (austeno-ferritica) che combina l'elevata resistenza meccanica della ferrite con la tenacità dell'austenite. La microstruttura bifasica ostacola la propagazione delle cricche da fatica, rendendo il materiale particolarmente resistente alla cavitazione.

18.3 Limiti della scelta materiale

La scelta del materiale è un **compromesso** tra:

- Resistenza alla cavitazione
- Resistenza alla corrosione (spesso i due fenomeni coesistono)
- Costo
- Lavorabilità Nessun materiale è immune alla cavitazione: anche il CD₄MCu subisce danni se la cavitazione è sufficientemente severa e prolungata.

19. Strategie di Mitigazione

19.1 Interventi sul sistema

1. Aumentare $NPSH_A$:

- Alzare il livello del liquido nel serbatoio di aspirazione
- Ridurre le perdite di carico nella tubazione di aspirazione (diametro maggiore, meno curve)
- Abbassare la temperatura del liquido (riduce P_v)

2. Ridurre la velocità di aspirazione:

- Aumentare il diametro della tubazione di aspirazione
- Installare un serbatoio di decantazione

19.2 Interventi sulla pompa

1. **Operare vicino al BEP:** $Q \approx Q_{BEP}$ riduce il rischio di ricircolo
2. **Giranti a bassa velocità specifica di aspirazione:** minore sensibilità al ricircolo
3. **Materiali resistenti alla cavitazione:** CD₄MCu, acciai ad alto cromo
4. **Giranti induttori:** aumentano la pressione all'ingresso della girante principale

19.3 Limiti pratici

⚠ **Attenzione / Errore Tipico d'Esame:** Anche con margini NPSH elevati ($NPSH_A \gg NPSH_R$), la pompa può ancora sperimentare una certa cavitazione. Ridurla completamente a zero è spesso un obiettivo quasi impossibile nella pratica industriale. L'obiettivo realistico è **minimizzare** il danno, non eliminarlo.

20. Riepilogo Concettuale e Mappa delle Relazioni

20.1 Catena causale completa della cavitazione

Condizione necessaria: $P_{\text{locale}} < P_v(T)$
Causa 1: $NPSH_A < NPSH_R$ (cavitazione classica)
 P_{ingresso} troppo bassa o P_v troppo alta
Causa 2: Disallineamento angolo di attacco (ricircolo)
 $Q \neq Q_{BEP} \rightarrow$ vortici $\rightarrow$ depressioni locali
Fattore di rischio: S elevata
Conseguenze:
Formazione bolle di vapore ($\tau \approx 2-3$ ms)
Trasporto lungo le palette
Collasso in zona a $P > P_v$
Simmetrico (in seno al liquido): rumore, vibrazioni
Asimmetrico (vicino a superficie): microgetto, onde d'urto
 $P > 70$ MPa, $f = 300$ Hz
Cedimento per fatica superficiale
Perdita di materiale, erosione
Rumore (10-120 kHz, parzialmente ultrasonico)
Vibrazioni e instabilità di flusso (surging)
Calo di prestazioni ed efficienza

20.2 Tabella riassuntiva delle condizioni operative

Parametro	Condizione di sicurezza	Condizione di rischio
$NPSH_A$	$> NPSH_R$ con margine > 1 m	$< NPSH_R$ o margine < 0.5 m
Portata Q	$Q \approx Q_{BEP}$	$Q < 0.7 \cdot Q_{BEP}$ o $Q > 1.2 \cdot Q_{BEP}$
Temperatura T	Bassa P_v (acqua fredda)	Alta P_v (vicino a T_{sat})
Velocità specifica S	$S < 8000$ (US)	$S > 11000$ (US)
Materiale girante	CD ₄ MCu, alto Cr	Ghisa

21. Esercizio Aggiuntivo: Analisi dell'Effetto della Temperatura

Problema: Confronto della severità di cavitazione a diverse temperature

Dati:

- Pompa centrifuga con $NPSH_R = 3.0$ m
- Pressione all'ingresso: $P_{ingresso} = 100$ kPa (assoluta)
- Velocità del fluido all'ingresso: $v = 2.0$ m/s
- Densità dell'acqua: $\rho = 998$ kg/m³ (a 20°C), $\rho = 958$ kg/m³ (a 100°C)
- $g = 9.81$ m/s²

Quesiti:

1. Calcolare $NPSH_A$ a $T = 20^\circ C$ ($P_v = 2.34$ kPa)
2. Calcolare $NPSH_A$ a $T = 80^\circ C$ ($P_v = 47.36$ kPa)
3. Determinare la temperatura massima di esercizio prima che si verifichi cavitazione classica

Schema Mentale & Strategia

1. **Identificare il fenomeno:** Effetto della temperatura su P_v e quindi su $NPSH_A$
2. **Legge di partenza:** $NPSH_A = \frac{P_{ingresso} - P_v(T)}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$
3. **Osservazione chiave:** All'aumentare di T , P_v aumenta e ρ diminuisce $\rightarrow NPSH_A$ diminuisce
4. **Criterio di non-cavitazione:** $NPSH_A > NPSH_R = 3.0$ m

Svolgimento analitico completo

Quesito 1: $NPSH_A$ a $T = 20^\circ C$

Espressione di partenza:

$$NPSH_A(20^\circ C) = \frac{P_{ingresso} - P_v(20^\circ C)}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$$

Operazione 1: Calcoliamo il termine di pressione:

$$\frac{100000 - 2340}{998 \cdot 9.81} = \frac{97660}{9790.4} = 9.98 \text{ m}$$

Operazione 2: Calcoliamo il termine cinetico:

$$\frac{2.0^2}{2 \cdot 9.81} = \frac{4}{19.62} = 0.20 \text{ m}$$

Operazione 3: Sommiamo:

$$NPSH_A(20^\circ C) = 9.98 + 0.20 = 10.18 \text{ m}$$

Risultato: $NPSH_A(20^\circ C) = 10.18 \text{ m}$

Quesito 2: $NPSH_A$ a $T = 80^\circ C$

Espressione di partenza:

$$NPSH_A(80^\circ C) = \frac{P_{ingresso} - P_v(80^\circ C)}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$$

Operazione 1: Calcoliamo il termine di pressione:

$$\frac{100000 - 47360}{958 \cdot 9.81} = \frac{52640}{9398.0} = 5.60 \text{ m}$$

Operazione 2: Calcoliamo il termine cinetico (la velocità è la stessa, ma ρ è cambiata — in realtà v dipende da ρ solo se la portata massica è costante; qui assumiamo portata volumetrica costante):

$$\frac{2.0^2}{2 \cdot 9.81} = 0.20 \text{ m}$$

Operazione 3: Sommiamo:

$$NPSH_A(80^\circ C) = 5.60 + 0.20 = 5.80 \text{ m}$$

Risultato: $NPSH_A(80^\circ C) = 5.80 \text{ m}$

Quesito 3: Temperatura massima di esercizio

Condizione critica: $NPSH_A(T_{max}) = NPSH_R = 3.0 \text{ m}$

Espressione di partenza:

$$3.0 = \frac{P_{ingresso} - P_v(T_{max})}{\rho(T_{max}) \cdot g} + \frac{v^2}{2g}$$

Operazione 1: Isoliamo il termine di pressione:

$$\frac{P_{ingresso} - P_v(T_{max})}{\rho(T_{max}) \cdot g} = 3.0 - 0.20 = 2.80 \text{ m}$$

Operazione 2: Esprimiamo in termini di pressione:

$$P_{ingresso} - P_v(T_{max}) = 2.80 \cdot \rho(T_{max}) \cdot g$$

Operazione 3: Approssimazione: per temperature tra 80°C e 100°C, $\rho \approx 960 \text{ kg/m}^3$ (variazione < 1%):

$$P_v(T_{max}) = 100000 - 2.80 \cdot 960 \cdot 9.81 = 100000 - 26369 = 73631 \text{ Pa} = 73.6 \text{ kPa}$$

Operazione 4: Dalla tabella della tensione di vapore dell'acqua, $P_v = 73.6 \text{ kPa}$ corrisponde a $T \approx 91^\circ \text{C}$.

Risultato: $T_{max} \approx 91^\circ \text{C}$



Controlli di Coerenza

1. Verifica dimensionale:

- Tutti i termini sono in metri [m] ✓
- P_v calcolato in Pa, coerente con la definizione ✓

2. Verifica del segno:

- $NPSH_A$ diminuisce all'aumentare di T (coerente con la fisica: P_v aumenta) ✓
- $P_{ingresso} > P_v(T_{max})$: 100 kPa > 73.6 kPa ✓

3. Limiti asintotici:

- Se $T \rightarrow 20^\circ \text{C}$: $NPSH_A \rightarrow 10.18 \text{ m}$ (massimo, acqua fredda) ✓
- Se $T \rightarrow 100^\circ \text{C}$: $P_v \rightarrow 101.3 \text{ kPa}$, $NPSH_A \rightarrow \frac{100000 - 101300}{958 \cdot 9.81} + 0.20 \approx -0.14 + 0.20 = 0.06 \text{ m} \rightarrow$ cavitazione inevitabile ✓
- Se $P_{ingresso} \rightarrow \infty$: $NPSH_A \rightarrow \infty$, nessuna cavitazione ✓

4. Coerenza fisica:

- La temperatura massima di 91°C è plausibile: a questa temperatura, la tensione di vapore dell'acqua (73.6 kPa) è ancora inferiore alla pressione di ingresso (100 kPa), ma il margine è ridotto
 - Oltre 91°C, la pompa caviterebbe anche con NPSH nominalmente positivo
-

22. Glossario dei Termini Chiave

Termine	Definizione sintetica
Cavitazione	Formazione e collasso di bolle di vapore in un liquido per depressione locale ($P < P_v$)
Tensione di vapore $P_v(T)$	Pressione di equilibrio liquido-vapore alla temperatura T
$NPSH_A$	Carico netto positivo di aspirazione disponibile: margine di pressione sopra P_v all'ingresso pompa
$NPSH_R$	$NPSH$ richiesto dalla pompa per evitare cavitazione classica (dato costruttore)
BEP	Best Efficiency Point: portata di massima efficienza della pompa
Ricircolo	Fenomeno di instabilità del flusso a portate lontane dal BEP, con formazione di vortici
Velocità specifica di aspirazione S	Parametro adimensionale che quantifica la propensione della girante al ricircolo
Microgetto rientrante	Getto liquido ad alta velocità generato dal collasso asimmetrico di una bolla vicino a una superficie
Equazione di Rayleigh-Plesset	Equazione che governa la dinamica radiale di una bolla in un liquido
Surging	Instabilità di flusso caratterizzata da oscillazioni periodiche della portata

23. Verifica Finale delle Competenze

Domande di autovalutazione avanzata

 **Q6:** Derivare l'equazione di Rayleigh-Plesset e discutere il ruolo di ciascun termine nel collasso di una bolla di cavitazione.

 **Q7:** Spiegare perché la cavitazione da ricircolo può verificarsi anche con $NPSH_A \gg NPSH_R$, utilizzando il concetto di angolo di incidenza e il triangolo delle velocità.

🏠 **Q8:** Confrontare quantitativamente l'energia rilasciata nel collasso di una bolla di vapore rispetto a una bolla d'aria dello stesso volume, sapendo che $\Delta H_{vap} = 2440$ kJ/kg per l'acqua e che la densità del vapore a 20°C è $\rho_v = 0.017$ kg/m³.

Soluzione sintetica Q8:

- Massa di vapore in una bolla di $V = 1$ cm³: $m_v = \rho_v \cdot V = 0.017 \cdot 10^{-6} = 1.7 \times 10^{-8}$ kg
- Energia di condensazione: $E_{cond} = m_v \cdot \Delta H_{vap} = 1.7 \times 10^{-8} \cdot 2440 \times 10^3 = 0.0415$ J
- Energia di compressione di una bolla d'aria dello stesso volume (da 2.3 kPa a 100 kPa, isoterma):
 $E_{aria} = P_1 V_1 \ln(P_2/P_1) = 2300 \cdot 10^{-6} \cdot \ln(100/2.3) = 0.0085$ J
- Rapporto: $E_{vapore}/E_{aria} \approx 5$

🏠 **Q9:** Una pompa opera con acqua a 60°C ($P_v = 19.9$ kPa, $\rho = 983$ kg/m³). La pressione all'ingresso è 95 kPa e la velocità è 1.5 m/s. Calcolare $NPSH_A$ e determinare se la pompa cava sapendo che $NPSH_R = 5.0$ m.

Soluzione sintetica Q9:

$$NPSH_A = \frac{95000 - 19900}{983 \cdot 9.81} + \frac{1.5^2}{2 \cdot 9.81} = \frac{75100}{9643.2} + 0.115 = 7.79 + 0.115 = 7.90 \text{ m}$$

Poiché $NPSH_A = 7.90 > NPSH_R = 5.0$ m, **non si verifica cavitazione classica**. Tuttavia, se la pompa opera lontano dal BEP, potrebbe verificarsi cavitazione da ricircolo.

24. Criterio di Arresto — Verifica Finale

Questa sintesi ha coperto integralmente gli obiettivi dello scope:

Obiettivo	Stato
Definire la tensione di vapore e il suo ruolo nella cavitazione	✓ §1.2, §16.1
Derivare l'equazione di Bernoulli e la relazione pressione-velocità	✓ §2.1
Distinguere cavitazione classica da cavitazione da ricircolo	✓ §3, §14
Spiegare il meccanismo del danno (collasso, microgetto, fatica)	✓ §4, §15
Formalizzare l'NPSH e le condizioni di non-cavitazione	✓ §6
Analizzare l'effetto della temperatura sulla severità	✓ §5.1, §16
Discutere materiali e strategie di mitigazione	✓ §7, §18, §19
Visualizzare il fenomeno (Figure 1 e 2 ricostruite in SVG)	✓ §8.1, §8.2
Risolvere esercizi rappresentativi con controlli di coerenza	✓ §9, §21
Identificare errori tipici e trabocchetti d'esame	✓ §10, §17.2

Tempo di studio stimato: 60–75 minuti per la